Sztuczna Inteligencja w grach komputerowych

Projekt gry komputerowej - Snaily

Sara Mac 266856

Hanna Olechowska 266891

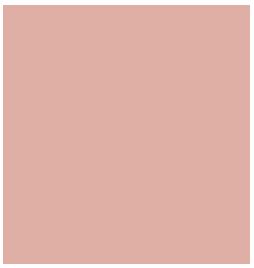
Zasada działania gry

Prosta gra zręcznościowa, w której Gracz steruje ślimakiem, którego celem jest zbieranie jabłek pojawiających się na planszy i zdobywanie jak największej liczby punktów. Podczas rozgrywki należy unikać kolizji z dwoma rodzajami przeszkód. Pierwszy typ całkowicie blokuje drogę i wymaga ich ominięcia. Drugi można pokonać, jednak powoduje chwilowe spowolnienie ślimaka oraz utratę punktów. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność unikania spadku poza dolną krawędź ekranu, który kończy grę. Wraz ze wzrostem liczby zdobytych punktów tempo rozgrywki stopniowo rośnie, co zwiększa poziom trudności i wymaga coraz szybszej reakcji gracza.

Technologia

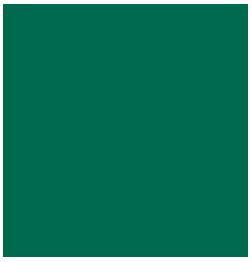
Gra zostanie zaimplementowana przy użyciu Pythona i biblioteki PyGame.

Paleta kolorystyczna RGB



(222,165,164)

(210, 240, 180)

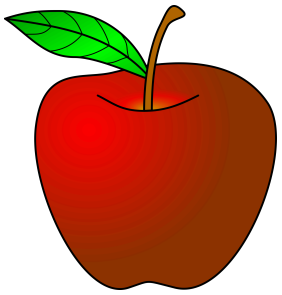


(0, 106, 78)

Elementy Gry:

1. Postać ślimaka - jest to postać którą będzie poruszał się gracza za pomocą strzałek.

2. Jabłka - będą zbierane przez gracza, żeby zdobywać punkty



3. Pierwszy rodzaj przeszkód - będą to zielone belki/prostokąty, które gracz będzie musiał omijać

4. Drugi rodzaj przeszkód - Będą to różowe kwadraty, które gracz będzie mógł przejść, ale będzie to kosztowało go odpowiednią ilość punktów. Kwadrat będzie miał napisane na środku ile punktów użytkownik straci jeśli przez niego przejdzie

5. Tło - będzie jasno zielone - (210, 240, 180)

Przeszkody oraz jabłka będą generowane losowo

Oprawa muzyczna

W tle gry będzie odtwarzany podkład dźwiękowy royalty-free:
autor: PaulYudin
tytuł: Be funny

Architektura

Gra zostanie zaimplementowana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki Pygame.

Sprites

Sprites w Pygame to obiekty reprezentujące elementy gry (np. gracza, przeszkody), które mają własne dane i zachowanie. Każdy obiekt gry dziedziczy po pygame.sprite.Sprite. Każdy ma metodę update() wywoływaną co klatkę.

W grze znajdą się poniższe sprite'y:

Sprite	Odpowiedzialność
Player	ruch klawiaturą, ograniczenie do ekranu, przechowuje score
Box	spada z góry, ma wartość HP, renderuje tekst na sobie, przeszkoda
Wall	spada z góry, horyzontalna przeszkoda bez HP
Apple	spada z góry, zbierana przez gracza za punkty
Button	UI - start/retry, wykrywa kliknięcie myszy

Struktura Plików

projekt/

- main.py
- settings.py
- collisions.py
- sprites/ (Player, Box, Wall, Apple, Button)

W pliku main.py znajdą się podstawowe metody uruchamiające pętlę gry.

W settings.py będą przechowywane wszystkie stałe i zmienne globalne, np. rozmiar okna (WIDTH, HEIGHT), kolory, parametry ruchu (STEP, SPEED), prawdopodobieństwa spawnowania obiektów, punkty za jabłko itd.
SPEED będzie globalną zmienną mutowalną - gra ją zwiększa w trakcie rozgrywki.

W collisions.py zostaną zaimplementowane metody obsługujące interakcje gracza z innymi obiektami.

- player_boxes_collision - gracz traci punkt, skrzynka traci HP, gracz jest cofany
- player_walls_collision - gracz jest cofany (ściana niezniszczalna)
- player_apples_collision - gracz zyskuje punkty, jabłko znika

6. Mechanika trudności

Co 100 punktów SPEED będzie się podwajać. Przyspieszenie dotyczy jednocześnie spadania skrzynek, ścian i jabłek, oraz ruchu samego gracza.